

SEMS Pro · Sistema de Envío Masivo Seguro

Ficha Técnica y Comercial · v2.0

1. Resumen Ejecutivo

SEMS Pro es una solución de software de escritorio diseñada para la distribución masiva y segura de documentos confidenciales (nóminas, resultados médicos, informes financieros, contratos, etc.). Su diseño permite que un operador sin conocimientos técnicos envíe cientos o miles de documentos PDF protegidos individualmente, garantizando que solo el destinatario legítimo pueda abrir su archivo.

Propuesta de Valor: Elimina el riesgo legal y operativo de enviar información sensible por correo electrónico sin protección, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y estándares internacionales de cifrado.

2. ¿Cómo Funciona?

El flujo operativo ha sido diseñado para completarse en menos de 5 minutos, sin importar el volumen de documentos:

Paso	Acción	Tiempo Estimado
1	El administrador configura sus credenciales de correo.	Una sola vez...
2	Carga un archivo Excel/CSV con los datos de los destinatarios...	30 segundos...
3	Selecciona la carpeta donde están los archivos PDF.	10 segundos...
4	Presiona ***Iniciar Proceso***. El sistema cierra la ventana.	Instantáneo.

Gestión Inteligente de Errores

Si un archivo falta o un correo rebota, el sistema no se detiene. Al finalizar genera un reporte visual con los envíos fallidos y ofrece un botón de "Reintentar Fallidos" que procesa únicamente los pendientes, sin duplicar correos ya enviados.

3. Capas de Seguridad

SEMS Pro implementa un modelo de seguridad de 5 capas diseñado bajo los principios de "Privacy by Design" (Privacidad desde el Diseño):

Capa 1 · Procesamiento 100% Local

Los documentos nunca se suben a la nube ni pasan por servidores de terceros. Todo el cifrado y la preparación ocurren dentro de la computadora del emisor. Esto elimina la exposición a hackeos de plataformas externas.

Capa 2 · Cifrado Individual AES-256

Cada documento PDF es cifrado individualmente con el algoritmo AES-256 (Advanced Encryption Standard a 256 bits), el mismo estándar utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para proteger información

clasificada como "Top Secret". Un archivo protegido con AES-256 es matemáticamente imposible de vulnerar mediante fuerza bruta.

Capa 3 · Contraseña Única por Destinatario

La contraseña de cada PDF es la cédula de identidad del destinatario. Esto significa que:

- Si un correo llega a la persona equivocada por error de digitación, no podrá abrir el archivo.
- Si un hacker intercepta el correo, el PDF es completamente inútil sin conocer el número de identificación.

Capa 4 · Canal de Transmisión Cifrado (TLS)

La conexión entre el software y el servidor de correo se establece a través de un túnel TLS (Transport Layer Security), impidiendo que cualquier intermediario (proveedores de internet, redes Wi-Fi públicas) pueda leer los correos en tránsito.

Capa 5 · Destrucción Segura de Archivos Temporales

Una vez enviado cada correo, el sistema sobrescribe los archivos temporales con datos aleatorios antes de eliminarlos del disco. Esta técnica anti-forense garantiza que no queden rastros recuperables de los documentos procesados.

4. Almacenamiento Seguro de Credenciales

Las contraseñas de correo electrónico del administrador no se guardan en archivos de texto ni en bases de datos locales. SEMS Pro utiliza el Administrador de Credenciales de Windows (Windows Credential Manager), la misma bóveda de seguridad que utiliza el sistema operativo para proteger las contraseñas de inicio de sesión.

5. Compatibilidad

Característica	Detalle
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Proveedores de Correo	Gmail, Outlook/Hotmail, Yahoo, Zoho, iCloud
Instalación	No requiere instalación. Ejecutable portátil (.exe)
Dependencias	Ninguna. El software es autocontenido
Volumen	Sin límite técnico de envíos por sesión

6. Tecnologías Certificadas

SEMS Pro ha sido desarrollado utilizando tecnologías de grado industrial:

Componente	Tecnología	Propósito
Motor de Cifrado	**AES-256 (PDF 2.0 / R6)**	Protección de documentos
Transporte Seguro	**TLS 1.2+**	Cifrado del canal de comunicación
Almacén de Credenciales	**Windows Credential Manager**	Protección de contraseñas del sistema
Protección de Logs	**Ofuscación PII**	Cumplimiento de Habeas Data en registros internos
Limpieza de Datos	**Overwrite + Delete**	Destrucción anti-forense de archivos temporales

7. Cumplimiento Normativo

Normativa	Cumplimiento
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data - Colombia)	· Datos personales cifrados y protegidos
Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos - Colombia)	· Medidas técnicas de protección implementadas
Principio de Minimización de Datos	· Los logs internos enmascaran correos electrónicos
OWASP Top 10	· Validación de entrada, gestión segura de secretos

8. Soporte Técnico y Actualizaciones

Servicio	Detalle
Puesta en Marcha	Sesión de configuración y transferencia de conocimiento...
Soporte	Asistencia técnica remota para resolución de incidentes
Actualizaciones	Parches de seguridad y mejoras funcionales según plan c...
Auditoría	Código fuente disponible para revisión por el equipo de...

9. Contacto

Desarrollado por: John R.
Correo: johnsod8729@gmail.com
Repositorio Técnico (bajo NDA): Disponible previa solicitud.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.